KMZERO · ENGENHARIA · ARQUITETURA

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES DE ARQUITETURA

Empreendimento	**Residência Ana Paula** · Rio Espera / MG
Etapa	PROJETO EXECUTIVO (somente arquitetura)
Documento	**AP-ARQ-MD-R04** · revisão R04 (07/10/2026) · emissão 12/10/2026
Responsável técnico	Kleber Vieira Martins · Arquitetura · ART/RRT a emitir

> Projeto executivo de ARQUITETURA (somente arquitetura). Implantação, aterro e arrimos dependem do levantamento planialtimétrico; estrutura, contenção e instalações ficam com os projetos complementares (terceiros).

1. OBJETO E ESCOPO

Residência unifamiliar térrea com subsolo gourmet sob a casa e área da piscina nos fundos, para a cliente Ana Paula, em Rio Espera/MG. Este memorial descreve e especifica o projeto executivo de ARQUITETURA na revisão R04 e acompanha as pranchas AP-ARQ-EX (lista no item 14) e o modelo BIM (IFC).

Escopo: somente arquitetura. Levantamento planialtimétrico, sondagem e os projetos complementares (estrutural e contenção, fundações, hidrossanitário e pluvial, elétrico) são de terceiros e partem deste projeto. Onde a arquitetura indica algo desses sistemas (fixações, caixas, condutores, padrão de entrada), a indicação é só de posição e fica marcada como indicativa.

Fases: fase 1 = casa (térreo), contenção, pilares e varanda; fase 2 = subsolo gourmet, área da piscina, escada lateral e corredor leste, que podem ser construídos depois da casa.

2. TERRENO, IMPLANTAÇÃO E ÁREAS

Lote 03, Quadra 03, Rua 02, Loteamento Mirante, Rio Espera/MG; matrícula nº 870 (Cartório de Registro de Imóveis de Rio Espera). Medidas: 10 m de frente, 30 m de comprimento, 10 m de fundo. Frente ao sul (rua, lado alto) e fundos ao norte, com a vista da cidade.

Recuos adotados: frontal 5,00, laterais 1,50 e 1,50. Referência de nível: ±0,00 = piso acabado do térreo, 0,15 acima da rua na frente do lote. A topografia é a do SRTM (30 m) até o levantamento planialtimétrico (hipóteses no item 13).

QUADRO DE ÁREAS (Q05)

Descrição	Área (m²)	% lote
Terreno (lote 03, quadra 03: 10,00 x 30,00 m)	300,00	100,00
Área útil dos ambientes do térreo	110,24	36,75
Paredes	15,10	5,03
Casa: paredes externas (7,00 x 17,91)	125,34	41,78
Carport (fora da casa)	13,96	4,65
Varanda coberta	10,50	3,50
ÁREA CONSTRUÍDA COBERTA (térreo)	149,80	49,93
Projeção da cobertura (com beirais)	169,58	56,53
Taxa de ocupação (projeção / lote)	56,53 %	

Permeabilidade e subsolo

Descrição	Área (m²)	% lote
Área permeável, fase 1	111,10	37,03
Área permeável, fase 2 (deck e piscina impermeáveis)	46,98	15,66
Subsolo gourmet: área útil dos ambientes (fase 2)	51,32	

Áreas do modelo (as mesmas da EX-001). Recuos, ocupação e permeabilidade: conferir no Código de Obras de Rio Espera.

3. PROGRAMA, AMBIENTES E ACABAMENTOS

Os quadros são os das plantas EX-001 (térreo) e EX-002 (subsolo gourmet).

QUADRO DE AMBIENTES (Q01)

Nº	Ambiente	Área (m²)	Perím. (m)	P.D. (m)	Piso	Nível
01	Garagem	16,63	16,76	3,17	PS-01 Concreto desempenado, juntas 2,00 x 2,00	±0,00
02	Sala de estar	15,18	15,86	3,20	PS-02 Porcel. marmorizado 90 x 90 polido	±0,00
03	Copa	9,69	12,46	2,80	PS-02 Porcel. marmorizado 90 x 90 polido	±0,00
04	Cozinha	15,18	15,86	2,80	PS-02 Porcel. marmorizado 90 x 90 polido	±0,00
05	Suíte	13,57	14,86	2,80	PS-03 Porcel. amadeirado 20 x 120	±0,00
06	Hall íntimo	2,00	6,00	2,80	PS-03 Porcel. amadeirado 20 x 120	±0,00
07	Closet	4,12	8,12	2,80	PS-03 Porcel. amadeirado 20 x 120	±0,00
08	Banho da suíte	5,65	9,96	2,80	PS-04 Porcel. travertino 60 x 120 acetinado	±0,00
09	Quarto 2	11,31	13,46	2,80	PS-03 Porcel. amadeirado 20 x 120	±0,00
10	Banheiro social	5,49	9,86	2,80	PS-02 Porcel. marmorizado 90 x 90 polido	±0,00
11	Quarto 3	11,42	13,53	2,80	PS-03 Porcel. amadeirado 20 x 120	±0,00
	ÁREA ÚTIL DOS AMBIENTES	110,24				

QUADRO DE AMBIENTES DO SUBSOLO GOURMET (Q01)

Nº	Ambiente	Área (m²)	Perím. (m)	P.D. (m)	Piso	Nível
13	Quarto de hóspedes	10,78	13,14	2,80	PS-03 Porcel. amadeirado 20 x 120	-3,60
14	Lavanderia	5,27	9,90	2,80	PS-05 Porcel. cimentício 60 x 60 acetinado	-3,60
15	Banheiro	4,90	9,68	2,80	PS-05 Porcel. cimentício 60 x 60 acetinado	-3,60
16	Gourmet / cozinha de roça	30,38	22,50	3,37	PS-06 Lajota cerâmica rústica 30 x 30	-3,60
	ÁREA ÚTIL DOS AMBIENTES	51,32				

QUADRO DE ACABAMENTOS DO TÉRREO (Q03)

Ambiente	Piso	Paredes	Teto
Garagem	PS-01 Concreto desempenado, juntas 2,00 x 2,00	reboco + massa + pintura acrílica branca	forro de madeira
Sala de estar	PS-02 Porcel. marmorizado 90 x 90 polido	reboco + massa + pintura branca; painel ripado de madeira (TV)	sanca de gesso com LED
Copa	PS-02 Porcel. marmorizado 90 x 90 polido	reboco + massa + pintura acrílica branca	sanca de gesso com LED
Cozinha	PS-02 Porcel. marmorizado 90 x 90 polido	reboco + massa + pintura branca; metrô verde atrás da bancada; parede do meio em terracota + prateleiras	laje com gesso liso + pintura branca
Suíte	PS-03 Porcel. amadeirado 20 x 120	reboco + massa + pintura branca; ripado de madeira na cabeceira	laje com gesso liso + pintura branca; sanca de gesso com LED na cabeceira
Hall íntimo	PS-03 Porcel. amadeirado 20 x 120	reboco + massa + pintura acrílica branca	laje com gesso liso + pintura branca
Closet	PS-03 Porcel. amadeirado 20 x 120	reboco + massa + pintura acrílica branca	laje com gesso liso + pintura branca
Banho da suíte	PS-04 Porcel. travertino 60 x 120 acetinado	reboco + massa + pintura branca; box em porcelanato travertino até o teto; parede da bancada em verde-musgo	laje com gesso liso + pintura branca
Quarto 2	PS-03 Porcel. amadeirado 20 x 120	reboco + massa + pintura branca; parede da cabeceira em sálvia	laje com gesso liso + pintura branca
Banheiro social	PS-02 Porcel. marmorizado 90 x 90 polido	reboco + massa + pintura branca; porcelanato com veio dourado até o teto; faixa ripada de madeira	laje com gesso liso + pintura branca
Quarto 3	PS-03 Porcel. amadeirado 20 x 120	reboco + massa + pintura branca; parede da cabeceira em terracota	laje com gesso liso + pintura branca

QUADRO DE ACABAMENTOS DO SUBSOLO GOURMET (Q03)

Ambiente	Piso	Paredes	Teto
Quarto de hóspedes	PS-03 Porcel. amadeirado 20 x 120	reboco + massa + pintura branca; barrado azul colonial h = 1,10 + roda-meio	laje com gesso liso + pintura branca
Lavanderia	PS-05 Porcel. cimentício 60 x 60 acetinado	reboco + massa + pintura branca; azulejo colonial (tanque e bancada)	laje com gesso liso + pintura branca
Banheiro	PS-05 Porcel. cimentício 60 x 60 acetinado	reboco + massa + pintura branca; azulejo colonial no box e barrado h = 1,10	laje com gesso liso + pintura branca
Gourmet / cozinha de roça	PS-06 Lajota cerâmica rústica 30 x 30	reboco + massa + pintura branca; pedra mineira aparente (face interna das paredes de pedra); tijolinho aparente; azulejo colonial atrás da pia	forro de madeira

4. VEDAÇÕES, LAJES E PÉ-DIREITO

- Paredes externas com 185 mm e internas com 170 mm acabadas (espessuras do modelo; alvenaria e reboco conforme o projeto estrutural e o fornecedor do bloco).
- Lajes de 150 mm no modelo (dimensionamento: estrutural de terceiros). Pé-direito de 2,80 nos ambientes e de 3,20 no bloco alto (garagem e sala); níveis dos tetos no quadro de forros (item 8).

- Embasamento e paredes externas do subsolo em pedra mineira aparente (fachadas e gourmet); contenção e aterro sob a casa: projeto de contenção (terceiros).
- Platibanda de 0,60 acima da laje escondendo o telhado; beiral de 0,60.

5. COBERTURA E CAIXA D'ÁGUA

Telhado de fibrocimento a 12 % escondido pela platibanda, com calhas, rufos e condutores aparentes de alumínio preto; castelo da caixa d'água em pintura grafite com porta PC1 e veneziana VC1. Detalhes: EX-003.

QUADRO DE COBERTURA (Q06)

Item	Quant.	Un.
Telha de fibrocimento ondulada 6 mm (i = 12 %)	136,32	m²
Cumeeira de fibrocimento	9,37	m
Calha U 20 x 10 em chapa galvanizada pré-pintada	38,70	m
Rufo de capa com pingadeira (platibandas, faixa do carport e castelo)	73,96	m
Rufo de encosto (bloco alto)	9,10	m
Rufo de encosto e contra-rufo (faixa do carport e capa da suíte)	6,14	m
Rufo de encosto do castelo (telhado do bloco alto)	10,83	m
Rufo conjugado de capa e encosto (capa da suíte, trecho baixo)	1,46	m
Rufo e contra-rufo da chaminé no recorte do beiral	1,97	m
Condutor pluvial ø100 em alumínio preto (7 un.)	43,33	m
Laje impermeabilizada (capa da suíte)	21,30	m²
Caixa d'água de polietileno 3.000 L com tampa (ref. Tigre ø2,16 x 1,38)	1	un.
Porta de acesso PC1 0,80 x 1,60 — metal vazado (alumínio preto brilhante)	1	un.
Veneziana VC1 0,60 x 0,30 (alumínio preto brilhante)	1	un.

6. ESQUADRIAS

- Dimensões: nas portas, vão livre de passagem; nas janelas, vão acabado. P = do piso acabado interno ao topo do peitoril. Tipologias, vistas e detalhes: EX-014 a EX-016.
- Portas de giro com folha de 0,80 e batente de madeira em 3 lados; H = 2,10 livre (padrão usual 9).
- Peitoris externos: Granito cinza andorinha polido, 3 cm, com pingadeira, avanço de 0,03 (a J1 usa a base da moldura grafite como peitoril, padrão usual 10).
- Vidros e ferragens: conforme o quadro e as folhas EX-014/015; ferragens a definir com a cliente.

QUADRO DE ESQUADRIAS DO TÉRREO (Q02)

Cód.	L (m)	H (m)	Peit. (m)	Tipologia	Material	Ambientes	Qtd.	Detalhe
P1	0,90	2,30	0,00	correr embutida (kit na parede)	madeira maciça (a definir)	Garagem / Sala de estar	1	EX-014
P2	0,80	2,10	0,00	correr aparente	madeira maciça · trilho preto aparente	Sala de estar / Hall íntimo	1	EX-014
P3	0,80	2,10	0,00	giro 1 folha	madeira semi-oca ou maciça (a definir)	Suíte / Hall íntimo	1	EX-014
P4	0,90	2,10	0,00	passagem livre (sem folha)	vão com guarnição de madeira	Suíte / Closet	1	EX-014
P5	0,80	2,10	0,00	correr embutida (kit na parede)	madeira maciça (a definir)	Closet / Banho da suíte	1	EX-014
P6	0,80	2,10	0,00	giro 1 folha	madeira semi-oca ou maciça (a definir)	Copa / Banheiro social	1	EX-014
P7	0,80	2,10	0,00	giro 1 folha	madeira semi-oca ou maciça (a definir)	Copa / Quarto 2	1	EX-014
P8	0,80	2,10	0,00	giro 1 folha	madeira semi-oca ou maciça (a definir)	Cozinha / Quarto 3	1	EX-014
P9	2,35	2,40	0,00	correr, folhas de vidro	vidro temperado incolor 8 mm + alumínio preto	Cozinha / Varanda	1	EX-014
J1	1,90	2,40	0,30	fixa (+ bandeira)	alumínio preto + vidro laminado 8 mm	Suíte	1	EX-015
J2	2,00	1,10	1,10	correr 2 folhas	alumínio preto + vidro incolor 6 mm	Suíte	1	EX-015
J3	1,00	0,60	1,50	basculante	alumínio preto + vidro mini-boreal 4 mm	Closet	1	EX-015
J4	1,20	0,60	1,50	maxim-ar	alumínio preto + vidro mini-boreal 4 mm	Banho da suíte	1	EX-015
J5	1,20	0,60	1,50	maxim-ar	alumínio preto + vidro mini-boreal 4 mm	Banheiro social	1	EX-015
J6	2,00	1,10	1,10	correr 2 folhas	alumínio preto + vidro incolor 6 mm	Quarto 2	1	EX-015
J7	2,00	1,10	1,10	correr 2 folhas	alumínio preto + vidro incolor 6 mm	Quarto 3	1	EX-015
J8	2,30	1,80	0,60	correr 2 folhas	alumínio preto + vidro laminado 8 mm	Quarto 3	1	EX-015
J9	1,50	1,10	1,10	correr 2 folhas	alumínio preto + vidro incolor 6 mm	Cozinha	1	EX-015
J10	1,80	1,10	1,10	correr 2 folhas	alumínio preto + vidro incolor 6 mm	Copa	1	EX-015
J11	2,40	1,70	0,60	correr 2 folhas + fixo inferior	alumínio preto + vidro laminado 8 mm	Sala de estar	1	EX-015

QUADRO DE ESQUADRIAS DO SUBSOLO GOURMET (Q02)

Cód.	L (m)	H (m)	Peit. (m)	Tipologia	Material	Ambientes	Qtd.	Detalhe
P10	0,95	2,10	0,00	correr veneziana	madeira azul colonial · trilho preto	Lavanderia / Gourmet / cozinha de roça	1	EX-014
P11	0,80	2,10	0,00	giro 1 folha	madeira pintada azul colonial (gourmet de roça)	Banheiro / Gourmet / cozinha de roça	1	EX-014
P12	0,80	2,10	0,00	giro 1 folha	madeira pintada azul colonial (gourmet de roça)	Quarto de hóspedes / Gourmet / cozinha de roça	1	EX-014
J12	1,10	0,60	1,50	maxim-ar	alumínio preto + vidro mini-boreal 4 mm	Banheiro	1	EX-015
J13	1,80	1,20	1,00	correr 2 folhas	alumínio preto + vidro incolor 6 mm	Quarto de hóspedes	1	EX-015

7. PISOS, PAREDES E BANCADAS

Pisos (códigos PS das plantas, das vistas internas e da paginação)

Cód.	Material	Onde
PS-01	Concreto desempenado, juntas 2,00 x 2,00	Garagem
PS-02	Porcelanato marmorizado 90 x 90 polido	Sala de estar, Copa, Cozinha, Banheiro social
PS-03	Porcelanato amadeirado 20 x 120	Suíte, Hall íntimo, Closet, Quarto 2, Quarto 3, Quarto de hóspedes
PS-04	Porcelanato travertino 60 x 120 acetinado	Banho da suíte
PS-05	Porcelanato cimentício 60 x 60 acetinado	Lavanderia, Banheiro
PS-06	Lajota cerâmica rústica 30 x 30	Gourmet / cozinha de roça
PS-07	Deck de madeira (varanda e área da piscina)	áreas externas (EX-017/018)
PS-08	Piso paver externo (caminho de pedestres; peça e assentamento a definir)	áreas externas (EX-017/018)
PS-09	Borda da piscina (coping; material e peça a definir)	áreas externas (EX-017/018)

Paginação equilibrada (padrão usual adotado em 11/10/2026, reversível): em cada ambiente (ou campo de ambientes integrados), em cada direção, a partida — junta no eixo ou peça centrada no eixo — que deixa os maiores recortes, sem recorte abaixo de 1/3 da peça quando possível; sala, copa e cozinha num campo só (juntas contínuas); nos boxes, a junta coincide com a linha do vidro. Junta a menos de 0,01 da parede não é marcada: a peça vai inteira (acerto no rejunte e no rodapé).

Juntas de 2 mm nos porcelanatos retificados e de 3 mm nos azulejos, conforme o fabricante (decisão 11/10/2026, item 5); lajota, tijolinho e concreto: conforme o fabricante.

Paredes (códigos RV e PT das vistas internas EX-010 a EX-013)

Cód.	Revestimento	Acabamento
RV-01	porcelanato travertino	acetinado (o do piso PS-04)
RV-02	porcelanato branco com veios dourados	a definir
RV-03	painel ripado de madeira sobre fundo grafite	madeira natural (fundo em pintura grafite)
RV-04	revestimento metrô verde	esmaltado
RV-05	azulejo colonial	esmaltado (branco e azul)
RV-06	tijolinho aparente (plaqueta)	natural
PT-01	reboco + massa + pintura branca	pintura acrílica branca
PT-02	pintura verde-musgo	pintura acrílica
PT-03	pintura terracota	pintura acrílica
RV-07	pedra mineira aparente (face interna das paredes de pedra)	natural (pedra do modelo)

Bancadas (códigos BC das vistas internas)

Cód.	Bancada
BC-01	bancada em granito
BC-02	bancada em porcelanato travertino
BC-03	bancada em porcelanato branco com veios dourados
BC-04	ilha em porcelanato branco com veios cinza, efeito mármore

Bancadas dos banheiros com tampo a 0,80 e cuba de apoio (borda a cerca de 0,92).

Soleiras, transições e rodapés: EX-016 e EX-017/018. Louças, metais e equipamentos: vistas internas EX-010 a EX-013 (modelos a definir com a cliente).

8. FORROS E TETOS

Planta de forro (teto refletido): EX-019. Forro de madeira arrematado com perfil L de alumínio preto junto às vigas e aos beirais (padrão usual 3).

QUADRO DE FORROS E TETOS (Q09)

Nº	Ambiente	Tipo	Material e acabamento	Nível do teto	P.D. (m)	Área (m^2)
01	Garagem	forro	forro de madeira (réguas a definir) sob a laje	+3,17	3,17	16,63
02	Sala de estar	laje + sanca	laje com gesso liso + pintura branca; sanca de gesso aberta de 0,35 com LED	+3,20; sanca +3,05	3,20	15,18
03	Copa	laje + sanca	laje com gesso liso + pintura branca; sanca de gesso aberta de 0,35 com LED	+2,80; sanca +2,65	2,80	9,69
04	Cozinha	laje	laje com gesso liso + pintura branca; projeção da coifa de ilha	+2,80	2,80	15,18
05	Suíte	laje + sanca	laje com gesso liso + pintura branca; sanca de gesso de 0,40 com LED na cabeceira	+2,80; sanca +2,65	2,80	13,57
06	Hall íntimo	laje	laje com gesso liso + pintura branca	+2,80	2,80	2,00
07	Closet	laje	laje com gesso liso + pintura branca	+2,80	2,80	4,12
08	Banho da suíte	laje	laje com gesso liso + pintura branca	+2,80	2,80	5,65
09	Quarto 2	laje	laje com gesso liso + pintura branca	+2,80	2,80	11,31
10	Banheiro social	laje	laje com gesso liso + pintura branca	+2,80	2,80	5,49
11	Quarto 3	laje	laje com gesso liso + pintura branca	+2,80	2,80	11,42
12	Varanda (coberta)	forro	forro de madeira (réguas a definir) sob a laje	+2,77	2,77	10,85
—	Carport (externo)	forro	forro de madeira (réguas a definir) sob a laje	+3,17	—	7,83
—	Beiral sul da capa da suíte	forro	forro grafite: pintura acrílica grafite (M-02), fora da moldura da J1	+2,92	—	0,87
—	Beirais da laje de cobertura	laje	face inferior da laje: textura acrílica branca (M-01)	+2,80 / +3,20	—	23,65
13	Quarto de hóspedes	laje	laje com gesso liso + pintura branca	+2,80 (-0,80)	2,80	10,78
14	Lavanderia	laje	laje com gesso liso + pintura branca	+2,80 (-0,80)	2,80	5,27
15	Banheiro	laje	laje com gesso liso + pintura branca	+2,80 (-0,80)	2,80	4,90
16	Gourmet / cozinha de roça	forro + vigas	forro de madeira (réguas a definir) entre vigas indicativas (fundos +2,90 e +2,95)	+3,37 (-0,23)	3,37	25,93

9. FACHADAS

Fachadas sul, norte, oeste e leste: EX-007 a EX-009, com os materiais abaixo (os mesmos códigos das folhas).

Materiais de fachada

Cód.	Material
A-01	Alumínio preto (caixilhos, gradil, portões, corrimão)
C-01	Rufo de capa com pingadeira, calha e rufo de encosto em chapa galvanizada pré-pintada (EX-003)
C-02	Granito cinza andorinha polido, 3 cm, com pingadeira (peitoris das janelas e soleira da PC1)
C-03	Tijolinho aparente (parede de fundo da gourmet, subsolo gourmet, fase 2)
C-04	Vidro impresso mini-boreal 4 mm (J3, J4, J5 e J12: janelas altas de banheiro e closet, Q02)
C-05	Capa de concreto e terminal metálico (ferro fundido) no topo da chaminé (fase 2)
C-06	Concreto desempenado, juntas 2,00 x 2,00 (escada lateral externa e corredor leste, fase 2)
D-01	Deck de madeira (varanda e área da piscina)
M-01	Textura acrílica branca sobre emboço
M-02	Pintura acrílica grafite (moldura, frisos, forro da capa)
M-04	Pedra natural mineira (embasamento, contenção, pilares do portão, chaminé)
M-05	Painel ripado de madeira (garagem e forro do carport/varanda)
M-06	Cobogó — elemento vazado 20 x 20 x 9 cm
M-07	Concreto aparente / laje (pilares, arrimos e piscina)
M-08	Reboco cinza claro (muros de divisa, h = 1,80 m)
V-01	Vidro incolor (esquadrias, exceto as de C-04) e laminado (guarda-corpos)

10. ESCADA LATERAL E GUARDA-CORPOS

Escada lateral externa (fase 2) e guarda-corpos: EX-020.

Quadro da escada lateral (Q10)

Item	Valor
Espelhos	21 x 171 mm (11 + 10 por lance, de cima para baixo)
Piso (profundidade)	0,29
2E + P	0,63 (NBR 9050: 0,63 a 0,65)
Patamar	1,20 x 1,20, nível -1,89
Largura da escada	1,20 (livre entre corrimãos 1,07)
Desnível vencido	3,60 (±0,00 a -3,60)
Comprimento em planta	7,29
Piso dos degraus	concreto desempenado PS-01 (fase 2)
Corrimão	CR-01 dos dois lados, a 0,92 e 0,70 do bocel

Corrimãos e guarda-corpos

Cód.	Elemento	Material	Norma
CR-01	Corrimão duplo da escada lateral (dos dois lados)	tubo de alumínio ø 40 mm com pintura eletrostática preta; suportes de alumínio a cada 1,20 no máximo, fixados na parede leste da casa e no muro de divisa	NBR 9050:2020, 6.9
GC-01	Guarda-corpo da varanda	vidro laminado incolor 12 mm (6 + 6) em perfil U de alumínio na borda da laje; corrimão de alumínio preto 60 x 40 mm no topo	NBR 14718 e NBR 7199
GC-02	Guarda-corpo da área da piscina (trechos laterais do vertedouro)	vidro laminado incolor 12 mm (6 + 6) em perfil U de alumínio embutido no piso	NBR 14718 e NBR 7199

11. MUROS, PORTÕES E FECHAMENTO DA FRENTE

Muros de divisa, arrimos, mureta, gradil, pilares, portões e padrão de entrada: EX-021.

Quadro de muros e portões (Q12)

Cód.	Elemento	Dimensões	Material e acabamento
MU-01	Muro de divisa (oeste e leste)	0,15; 1,80 acima do lado mais alto	bloco de concreto 14 cm, reboco e pintura cinza-claro; chapim com pingadeira
AR-01	Arrimo de pedra (sob os muros de divisa)	onde o muro retém terra (ver 5, 6 e 7)	pedra mineira; espessura, fundação e dreno: estrutural (terceiros)
MU-02	Mureta da frente	0,15; 0,40 acima da calçada	pedra mineira, 0,15 de espessura
PI-01	Pilares do portão (3)	0,40 x 0,31; topo a 2,30 da calçada	pedra mineira; capa de concreto 0,05 com pingadeira
GR-01	Gradil da frente	até 1,80 da calçada	alumínio preto brilhante: lâminas 40 x 50 mm, travessas 90 x 50 mm
PO-01	Portão de veículos basculante	vão 3,13 x 2,10	alumínio preto brilhante: quadro 60 x 100 mm, lâminas 40 x 50 mm
PO-02	Portão social de giro	vão 1,00 x 2,10	o mesmo desenho do PO-01; abre para dentro (dobradiças a leste)
PE-01	Padrão de entrada de energia (2 medidores)	2 caixas 0,34 x 0,60	indicativo: concessionária (Cemig) e projeto elétrico

Especificação completa

Cód.	Elemento	Especificação
MU-01	Muro de divisa (oeste e leste)	alvenaria de bloco de concreto 14 x 19 x 39 cm, chapisco, reboco e pintura acrílica cinza-claro nas duas faces; topo com chapim de concreto com pingadeira para os dois lados
AR-01	Arrimo de pedra (sob os muros de divisa)	alvenaria de pedra (pedra mineira) onde o muro retém terra; espessura, fundação e drenagem pelo projeto estrutural/geotécnico (terceiros)
MU-02	Mureta da frente	pedra mineira assentada, 0,15 de espessura, 0,40 acima da calçada
PI-01	Pilares do portão (3)	pedra mineira com capa de concreto aparente de 0,05 com pingadeira
GR-01	Gradil da frente	alumínio com pintura eletrostática preto brilhante: lâminas verticais 40 x 50 mm e travessas 90 x 50 mm, fixado na mureta com chumbadores
PO-01	Portão de veículos basculante	alumínio preto brilhante, quadro 60 x 100 mm e lâminas verticais 40 x 50 mm; gira na aresta de cima e abre para dentro do lote; automação a definir
PO-02	Portão social de giro	o mesmo desenho do PO-01; abre para dentro do lote, dobradiças no pilar leste; fechadura elétrica a definir
PE-01	Padrão de entrada de energia (2 medidores)	indicativo: caixas, posição, aterramento e ramal conforme a concessionária (Cemig) e o projeto elétrico (terceiros)

12. ÁREAS EXTERNAS E LAZER

- Frente: rampa de veículos em concreto desativado e caminho de pedestres em paver (PS-08); jardins (EX-017).
- Área da piscina (fase 2), no nível do subsolo gourmet (-3,60): piscina de borda infinita ao norte, 5,00 x 2,50, profundidade de 1,40, com deck de madeira no mesmo nível da gourmet e borda PS-09 (EX-018).
- Vertedouro da borda infinita sem guarda-corpo (a lâmina d'água é a barreira); guarda-corpo de vidro GC-02 nos trechos laterais (padrão usual 11).
- Casa de máquinas enterrada sob o deck, com alçapão de madeira (posição indicativa; projeto da piscina de terceiros).

13. PADRÕES ADOTADOS, HIPÓTESES E PENDÊNCIAS

Padrões usuais adotados em 11/10/2026 (reversíveis)

Pedido do Cleber: "defina você com o mais usual". Os 15 padrões estão no modelo e nas folhas:

1. Paginação equilibrada: em cada ambiente, a partida (junta ou peça no eixo) que deixa os maiores recortes, sem recorte abaixo de 1/3 da peça quando possível; sala, copa e cozinha num campo só; nos boxes, a junta coincide com a linha do vidro.
2. Faixas sem piso: concreto desempenado PS-01 continuando o corredor leste até o deck e ao longo dele.
3. Chaminé no beiral: recorte com rufo e contra-rufo na pedra; forro de madeira arrematado com perfil L de alumínio preto junto às vigas e aos beirais.
4. Bancadas dos banheiros com tampo a 0,80 (cuba de apoio, borda a cerca de 0,92).
5. Nicho do box da suíte entre juntas do revestimento; RV-02 em porcelanato 60 x 120 retificado; juntas de 2 mm nos retificados e 3 mm nos azulejos (conforme fabricante).
6. Face interna das paredes de pedra da gourmet em pedra mineira aparente, como no modelo.
7. Banho da suíte: parede da bancada em tinta lavável e impermeável verde-musgo, com frontão de travertino de 0,10 sobre o tampo.
8. Janelas sobre desnível externo: J2, J6, J7 e J10 com peitoril de 1,10 e altura de 1,10 (verga mantida em 2,20); J11 com faixa inferior fixa de vidro laminado até 1,10; vidro laminado de segurança em J1, J8 e J11.
9. Portas de giro com folha de 0,80 (padrão de mercado; vão livre de 0,77 com a folha aberta) e batente de madeira em 3 lados; H = 2,10 livre, com o batente acima.
10. J1: a base da moldura grafite, com caimento e pingadeira, faz o peitoril (sem granito).
11. Borda infinita sem guarda-corpo no vertedouro (a lâmina d'água é a barreira; o cocho é só para manutenção), mantido o guarda-corpo do terraço nos trechos laterais.
12. Muro de divisa com 1,80 acima do terreno mais alto dos dois lados, também a leste.
13. Telha junto à capa da suíte: rufo conjugado de capa e encosto cobrindo o topo da capa no trecho baixo.
14. Condutores: CP-03 afastado 0,15 da J10; CP-01 prolongado até o corredor leste, com caixa de areia indicativa (pluvial de terceiros).
15. Duto da coifa da gourmet afastado da viga (compatibilizar com o estrutural).

Hipóteses (confirmar)

- Lote 10 x 30 m confirmado no compromisso de C/V (lote 03, quadra 03, Loteamento Mirante). Frente ao sul e fundos ao norte vêm do croqui e do GPS: a confirmar.
- O ponto GPS enviado (-20,8595924; -43,4811516) foi tomado como centro do lote. Auditar a posição: veio do celular do companheiro da cliente.
- Topografia = plano inclinado de 28,3% para o norte (SRTM, resolução 30 m). O declive real do lote pode ser menor: a cota do piso, o porão e a piscina dependem do levantamento.
- A casa fica com o piso 0,15 m acima do nível da rua na frente do lote (R01).
- Caixa d'água de 3.000 L com as medidas da Tigre (ficha técnica 2021). A Bakof PE (ø2,19) é admitida, com 0,58 m nas laterais; a Fortlev (ø2,28) não cabe no castelo atual com as folgas. Conferir a peça comprada antes de executar o castelo.
- Aterro sob a casa (fase 1): cerca de 200 m³ geométricos sobre o SRTM, com até 4,36 m de altura junto da contenção. O volume e a altura dependem do levantamento planialtimétrico; o embasamento e a contenção que seguram esse aterro são do projeto de contenção (terceiros).

Pendências

- Documento da compra do irmão (o compromisso está no nome do Tiago): recibo, contrato ou cessão
- Escritura e matrícula individual (só após a conclusão do loteamento)
- Croqui do loteamento (anexo do compromisso) e pin correto do lote 03, quadra 03
- Pavimento e redes da Rua 02 no local (contrato prevê bloquete)

- Código de Obras de Rio Espera: recuos, taxa de ocupação, permeabilidade, altura de muro
- Cliente escolher porcelanato/acabamentos (loja Tau, em Rio Espera, citada por ela)
- Validar com a cliente a R04: ilha clara, banheiros, pendentes da suíte e cobertura com calhas e descidas aparentes (entrada pela sala, varanda de 1,50 m e subsolo gourmet aterrado já vistos nas revisões anteriores)
- Validar o castelo maior da caixa de 3.000 L (3,59 × 3,90 m, topo +6,25, 0,50 m mais alto): ele aparece mais nas vistas da frente
- Acesso ao telhado até a porta do castelo: escada móvel até a capa da suíte e passarela de tábuas sobre as terças (indicativo; definir com a cliente)
- Fora do escopo (somente arquitetura): levantamento planialtimétrico, sondagem e projetos complementares — estrutural e contenção, fundações, hidrossanitário e pluvial, elétrico — por terceiros, a partir deste anteprojeto
- Fixação dos perfis U e dos suportes do corrimão: indicativa. O fornecedor dimensiona; a borda da laje, o muro e a base da escada ficam com o projeto estrutural (terceiros).
- Iluminação da escada (balizadores ou arandelas): fora do escopo de arquitetura (projeto elétrico de terceiros).
- PE-01: no modelo, as caixas avançam 0,08 sobre o passeio. A posição e a mureta do padrão saem do projeto elétrico (terceiros), com a face no alinhamento, sem avançar sobre o passeio.
- Fundações da mureta, dos pilares e dos muros; arrimos AR-01 (até cerca de 5 m no fundo) e drenagem: projeto estrutural/geotécnico (terceiros). As espessuras desta folha são as do modelo, indicativas.
- Automação do PO-01, fechadura elétrica do PO-02, interfone e campainha: projeto elétrico (terceiros).
- Perfis do PO-01 (vão de 3,13): o serralheiro confirma os reforços e as ferragens do basculante.
- Sem peça definida: deck da varanda e da área da piscina, paver do caminho e borda da piscina. Rodapé de todos os ambientes, acabamento do piso da escada lateral e amarração das réguas do amadeirado: a definir.
- Sem caminho do portão social ao topo da escada lateral.
- Borda da piscina: coping de 0,12 sobre o deck, fora da parede da casca (topo da casca em pastilha no nível do deck); faixa oeste de 0,25 entre o muro e a casca.
- Caminho de pedestres sobrepõe 0,05 a rampa e fica 0,05 a leste do vão do portão social.
- Transições sem porta (gourmet/deck, gourmet/corredor leste, rampa/caminho): perfil ou arremate a definir. Caimentos da varanda e das áreas externas: projeto de impermeabilização.
- Sanca norte da sala sobrepõe 0,15 a viga de desnível sala/copa (fundo +2,80): definir o encontro.
- Beirais do corpo baixo em concreto no modelo (LAJ-COB) x textura acrílica branca (M-01) nas fachadas; réguas do forro de madeira (garagem/carport, varanda, gourmet) a definir (o arremate com perfil L de alumínio preto junto às vigas e aos beirais é padrão adotado em 11/10/2026).
- Luminárias do modelo sem especificação (lustre da copa, pendente do hall íntimo, pendentes de palha da gourmet, embutidos do carport): não desenhadas; confirmar.
- Soleiras: plantas com a espessura da parede x EX-016 com 0,02 além de cada face (0,21; 0,23 na P9).

14. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA E NORMAS

Pranchas do projeto executivo (A1)

Código	Título
AP-ARQ-EX-001	PLANTA BAIXA DO TÉRREO
AP-ARQ-EX-002	PLANTA BAIXA DO SUBSOLO GOURMET E ÁREA DA PISCINA
AP-ARQ-EX-003	PLANTA DE COBERTURA E DETALHES
AP-ARQ-EX-004	CORTE AA (LONGITUDINAL)
AP-ARQ-EX-005	CORTE BB (LONGITUDINAL)
AP-ARQ-EX-006	CORTES CC E DD (TRANSVERSAIS)
AP-ARQ-EX-007	FACHADAS SUL (FRENTE) E NORTE (FUNDOS)
AP-ARQ-EX-008	FACHADA OESTE (LATERAL ESQUERDA)
AP-ARQ-EX-009	FACHADA LESTE (LATERAL DIREITA)
AP-ARQ-EX-010	VISTAS INTERNAS — BANHO DA SUÍTE E BANHEIRO SOCIAL
AP-ARQ-EX-011	VISTAS INTERNAS — COZINHA
AP-ARQ-EX-012	VISTAS INTERNAS — GOURMET / COZINHA DE ROÇA
AP-ARQ-EX-013	VISTAS INTERNAS — LAVANDERIA E BANHEIRO DO SUBSOLO GOURMET
AP-ARQ-EX-014	ESQUADRIAS — PORTAS
AP-ARQ-EX-015	ESQUADRIAS — JANELAS
AP-ARQ-EX-016	QUADRO GERAL DE ESQUADRIAS E DETALHES TÍPICOS
AP-ARQ-EX-017	PAGINAÇÃO DE PISO — TÉRREO E ÁREAS EXTERNAS
AP-ARQ-EX-018	PAGINAÇÃO DE PISO — SUBSOLO GOURMET E ÁREA DA PISCINA
AP-ARQ-EX-019	PLANTA DE FORRO — TÉRREO E SUBSOLO GOURMET
AP-ARQ-EX-020	ESCADA LATERAL E GUARDA-CORPOS
AP-ARQ-EX-021	MUROS, PORTÕES E FECHAMENTO DA FRENTE

Modelo BIM: "Casa Ana Paula - Arquitetura executiva (R04).ifc" (IFC4, SIRGAS 2000 / UTM 23S). Estudo preliminar e pranchas PL: pasta "4 - Pranchas tecnicas".

- ABNT NBR 6492: documentação técnica para projetos arquitetônicos.
- ABNT NBR 9050:2020: acessibilidade (corrimãos da escada lateral, 6.9).
- ABNT NBR 14718: guarda-corpos para edificação.
- ABNT NBR 7199: vidros na construção civil (guarda-corpos e vidros de segurança).
- ABNT NBR 15575: edificações habitacionais — desempenho (referência geral).
- Concessionária de energia (Cemig): padrão de entrada (projeto elétrico de terceiros).

15. OBSERVAÇÕES GERAIS

- Cotas prevalecem sobre medidas tomadas em escala; conferir as medidas na obra antes de executar e de encomendar esquadrias, bancadas e serralheria.
- Metros com 2 casas decimais; perfis, espessuras e peças em mm. Níveis em relação ao piso acabado do térreo (±0,00).
- Materiais citados por tipo e acabamento: marcas e modelos a definir com a cliente (loja Tau, em Rio Espera), com equivalência técnica.
- Divergência entre pranchas, modelo e este memorial: consultar o autor antes de executar.

REVISÕES

Rev.	Data	Descrição
R00	29/09/2026	Emissão inicial — estudo preliminar
R01	06/10/2026	Revisão 1 (Cleber): recuos 1,50, cozinha em U, piso +0,15, cobertura, subsolo gourmet
R02	06/10/2026	Revisão 2 (Cleber): varanda 1,50, subsolo gourmet aterrado, gourmet nos fundos, portas, interiores
R03	07/10/2026	Revisão 3 (Cleber): entrada pela sala, cozinha nos fundos com a varanda
R04	07/10/2026	Revisão 4 (Ana Paula): ilha clara, banheiros e pendentes da suíte
R04	08/10/2026	Emissão do executivo (Cleber): cotas 2 casas, cobertura EX-003, caixa 1 x 3.000 L e porta PC1